課題 1: 方程式 $x^2 = 2$ を Newton 法で解くプログラムを完成せよ

```
import numpy as np
from scipy import linalg

def newton(x, f, Df, cond):
    i = 0
    while True:
        # Newton method
        DFinv_Fx =

        if cond(i, x, DFinv_Fx):
            break
        i += 1
    return x

def f(x):
    # Problem
    fx = np.zeros((len(x)))
    fx[0] = x**2 - 2
    return fx

def Df(p):
    # Jacobi matrix
    Dfp = np.zeros((len(p), len(p)))
    Dfp[0][0] = 2*p
    return Dfp

def cond(i, x, DFinv_Fx):
    # Callback function
    if i == 20:
        return True
    return False

# Main:
x = np.zeros((1))
x[0] = 2
x = newton(x, f, Df, cond)
print(x)
```

課題 2: 課題 1 のプログラムにおける Newton 法の終了条件を扱う関数 cond を以下のように修正せよ:
関数 cond の引数 DFinv_Fx の全成分の絶対値をとり，最も大きい値が 10**(-14)以下になったら Newton 法が終了するように変更せよ.

課題 3: 下記の非線形連立方程式の近似解を求めるプログラムを作成せよ

$$2x^2 - \exp(y) = 0$$
$$-3xy^2 - y^3 - 3 = 0$$

但し，Newton 法の初期値は$x_0 = 4, y_0 = 5$とする.
初期値の書き方:
x = np.zeros((2))
x[0] = 4
x[1] = 5
なお，この場合における近似解は「$x = -1.21468781,\ y = 1.08212138$」である.

課題 4: 課題 3 の初期値を様々なものに変更し，上記，課題 3 以外に見つけた解を列挙せよ.